


***UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA***

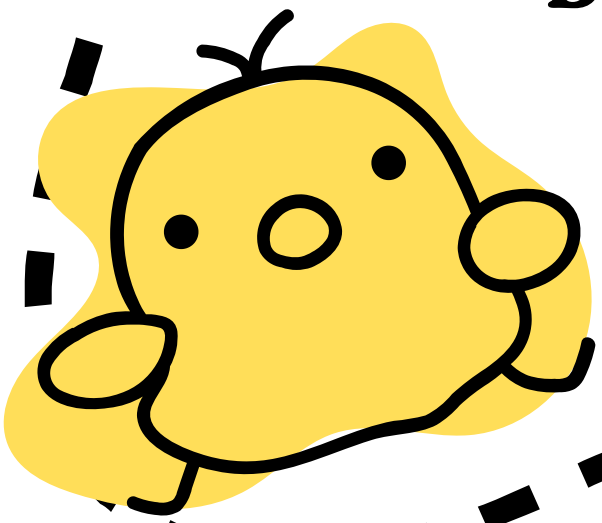


## ESTRUCTURA DE DATOS

# LISTAS ENLAZADAS

Viky Naomi Hernández Ramírez

**INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 04-01**





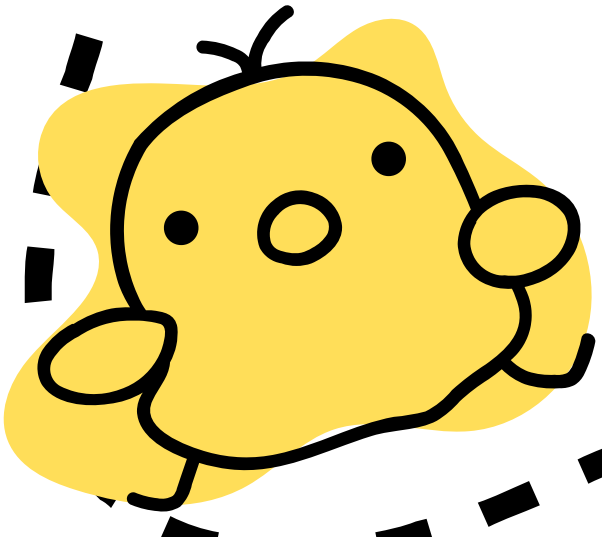
# LISTAS ENLAZADAS

## Concepto, Procesamiento e Implementación con punteros

Las listas enlazadas son una de las estructuras de datos utilizadas en programación para organizar y administrar información. Su funcionamiento se basa en la conexión entre elementos, lo que permite establecer relaciones entre los datos y realizar diferentes operaciones dentro de un programa.

Existen distintos tipos de listas enlazadas, cada uno con características particulares que determinan la forma en que se conectan y recorren sus elementos. Conocer estas estructuras permite comprender mejor su utilidad, sus ventajas y sus limitaciones en el desarrollo de aplicaciones.





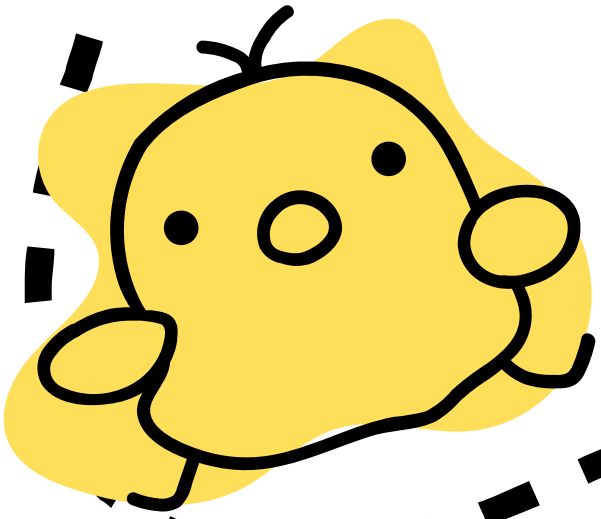
# DESCRIPCIÓN

Las listas enlazadas permiten almacenar información mediante elementos conectados entre sí, lo que facilita la administración de conjuntos de datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Se pueden utilizar para guardar números, nombres, registros y otros tipos de información, según las necesidades de cada aplicación.

Una de sus características es que los elementos pueden encontrarse en diferentes posiciones de la memoria, ya que su conexión depende de referencias o punteros. Esto permite incorporar nuevos elementos o eliminar los existentes sin necesidad de desplazar todos los demás, aunque algunas operaciones requieren recorrer la lista para localizar el elemento deseado.

Además, las listas enlazadas se clasifican en diferentes tipos, como las simplemente enlazadas, doblemente enlazadas y circulares.

Cada una presenta una forma particular de conectar sus elementos,lo que influye en la manera de recorrer y manipular los datos. Estas diferencias permiten elegir el tipo de lista más adecuado de acuerdo con los requerimientos del programa.





## ESTRUCTURA

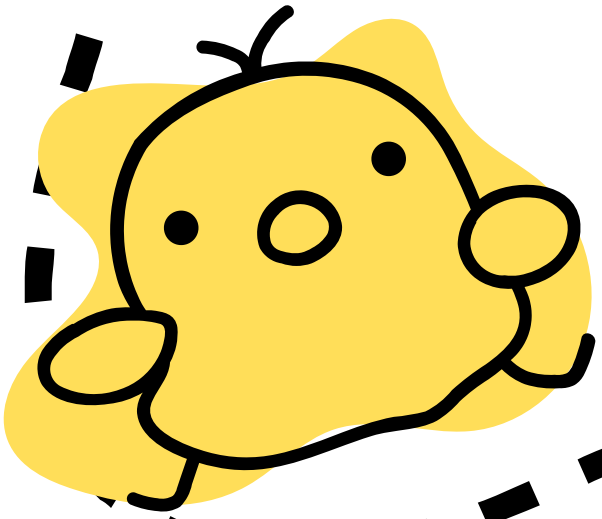
Cada nodo en una lista enlazada generalmente contiene dos partes:

- **Dato:** El valor o información que queremos almacenar en ese nodo.
- **Referencia (enlace):** Un puntero o referencia al siguiente nodo en la lista.

La lista enlazada tiene un nodo inicial (llamado "head") que apunta al primer elemento de la lista. Si llegamos a un nodo cuya referencia es null (o nullptr), significa que estamos al final de la lista.

## JavaScript

No tiene listas enlazadas integradas, pero podemos crearlas utilizando clases para definir los nodos y la lista.





```javascript
// clase para definir La estructura del nodo
class Nodo {
  constructor(dato) {
    this.dato = dato; // Valor almacenado en el nodo
    this.siguiente = null; // Puntero al siguiente nodo (inicialmente null)
  }
}

// clase que representara una Lista enlazada simple
class ListaEnlazada {
  constructor() {
    // Inicializa La Lista con un nodo principal (head) vacío
    this.head = null;
  }

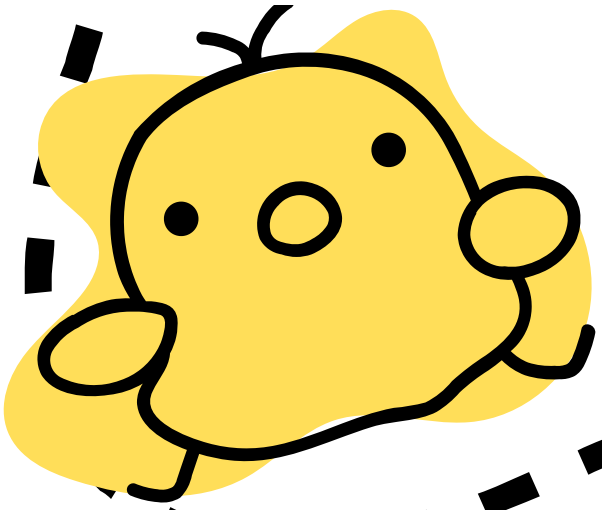
  // Método para agregar un nuevo dato el final de la Lista
  agregar(dato) {
    // Crea un nuevo nodo con el dato proporcionado
    const nuevoNodo = new Nodo(dato);

    // Si la Lista está vacía (head es null), el nuevo nodo se convierte en el primer nodo
    if (lthis.head) {
      this.head = nuevoNodo;
    } else {
      // Si La Lista no está vacía, recorre la Lista para encontrar el último nodo
      let actual = this.head;
      // Mientras el nodo actual tenga un siguiente, avanza
      while (actual.siguiente) {
        actual = actual.siguiente;
      }
      // Cuando se encuentra el último nodo, se enlaza al nuevo nodo
      actual.siguiente = nuevoNodo;
    }
  }
}

// Ejemplo de uso:
// Crear una nueva lista enlazada
const lista = new ListaEnlazada();

// Agregar elementos a la lista
lista.agregar(9); // Lista: 5 -> null
lista.agregar(10); // Lista: 5 -> 10 -> null
lista.agregar(15); // Lista: 5 -> 10 -> 15 -> null

console.log(lista.head.dato); // Imprime el primer valor
```





## C#

Las listas enlazadas se pueden implementar mediante clases y referencias, pero también existen listas enlazadas listas para usar en System.Collections.Generic.LinkedList.

```
// Importa los espacios de nombres necesados
using System; // Proporciona funcionalidades básicas como entrada/salida y tipos
using System.Collections.Generic; // Contiene clases de colecciones
como LinkedList

// Crea una lista enlazada genérica de enteros
LinkedList<int> lista = new LinkedList<int>();

// Agrega un elemento
lista.AddLast(1); // Lista: 1

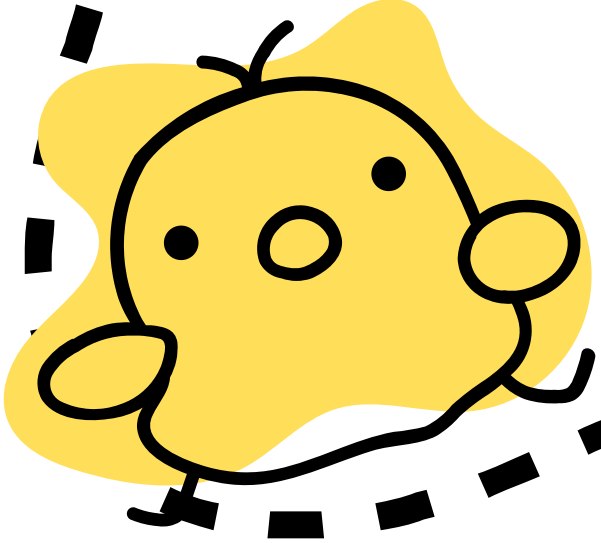
lista.AddLast(5); // Lista: 1 -> 5

lista.AddLast(3); // Lista: 1 -> 5 -> 3

// Obtiene y muestra el valor del primer nodo de la lista
Console.WriteLine(lista.First.Value); // Imprime el primer valor: 1
```

## PHP

Tampoco tiene listas enlazadas de forma nativa, pero podemos crearlas mediante clases y referencias.





```php
class Nodo {
    public $dato;        // Almacena el valor del nodo
    public $siguiente;   // Apunta al siguiente nodo en la lista (o null si no hay siguiente)

    // Constructor para inicializar un nodo con un valor
    public function __construct($dato) {
        $this->dato = $aato;          // Asigna el valor proporcionado al nodo
        $this->siguiente = null;      // Por defecto, el nodo no apunta a ningún otro nodo
    }
}

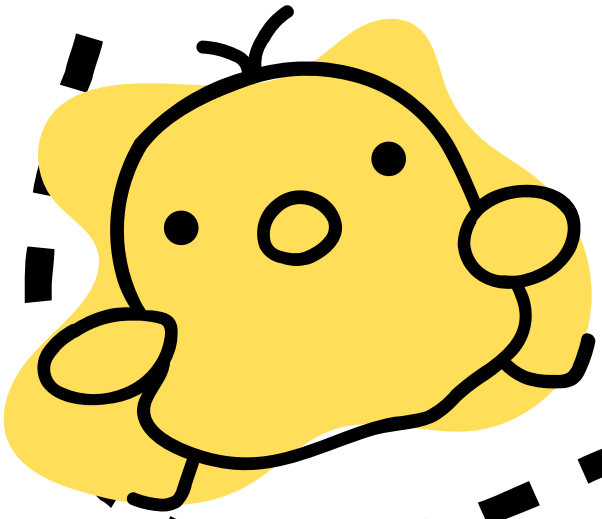
// Clase que representa una lista enlazada
class ListaEnlazada {
    public $head;  // Apunta el primer nodo de la lista (o null si está vacia)

    // Constructor para inicializar una lista vacia
    public function __construct() {
        $this->head = heal;  // la lista comienta sin nodos
    }

    // Método para agregar un nuevo nodo con un dato el final de la lista
    public function agregar($dato) {
        $nuevoNodo = new Nodo(heato); // Crea un nuevo nodo con el dato proporcionado

        // Si la lista está vacia (head es null), asigna el nuevo nodo como el primer nodo
        if (isthis->head) {
            $this->head = $nuevoNodo;
        } else {
            // Si la lista no está vacia, recorre los nodos para encontrar el último
            $actual = $this->head;
            while ($actual->siguiente) { // Avanza al siguiente nodo mientras exista uno
                $actual = $actual->siguiente;
            }
            // Una vez encontrado el último nodo, enlázalo el nuevo nodo
            $actual->siguiente = $nuevoNodo;
        }
    }
}

// Crear una instancia de ListEnlazada
$listar = new ListEnLazada();
```





```php
// Agregar elementos a la lista
$lista->agregar(1); // Lista: 1
$lista->agregar(3); // Lista: 1 -> 5
$lista->agregar(5); // Lista: 1 -> 5 -> 3

// Imprimir el valor del primer nodo (head)
echo $lista->head->dato; // Imprime: 1
```

## JAVA

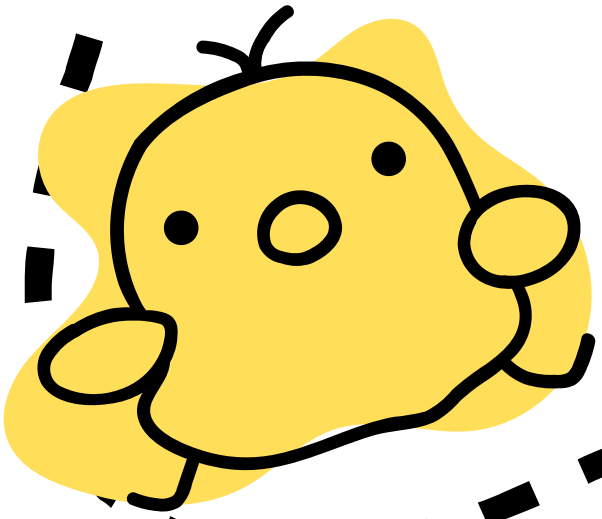
No cuenta con una estructura nativa de listas enlazadas, pero permite crear una mediante clases o usando LinkedList de la librería java.util.

```java
// Importa la clase LinkedList del paquete java.util
import java.util.LinkedList;

// Clase principal para demostrar el uso de una lista enlazada en Java
public class EjemploListaEnlazada {
    // Crea una instancia de LinkedList que almacena enteros
    LinkedList<Integer> lista = new LinkedList<();

    // Agrega elementos a la lista enlazada
    lista.add(1); // Agrega el valor 1 al final de la lista: [1]
    lista.add(2); // Agrega el valor 2 al final de la lista: [1, 2]
    lista.add(3); // Agrega el valor 3 al final de la lista: [1, 2, 3]

    // Obtiene e imprime el primer elemento de la lista
    System.out.println(lista.getFirst()); // Imprime: 1
}
```





## C

Las listas enlazadas se crean mediante estructuras y punteros.

```c
# include <stdio.h>  // Biblioteca estándar para entrada/salida
# include <stdlib.h> // Biblioteca estándar para manejo de memoria dinámica

struct Nodo {
    int dato;          // Valor almacenado en el nodo
    struct Nodo* siguiente; // Puntero al siguiente nodo (NULL si no hay ninguno)
} Nodo;

void agregarr(struct Nodo** head, int dato) {
    // Reserva memoria para un nuevo nodo
    struct Nodo* nuevonodo = (struct Nodo*)malloc( sizeof(struct Nodo));

    // Asigna el dato al nuevo nodo
    nuevonodo->dato = dato;

    // Enlaza el nuevo nodo para que apunte al nodo actual señalado por head
    nuevonodo->siguiente = *head;

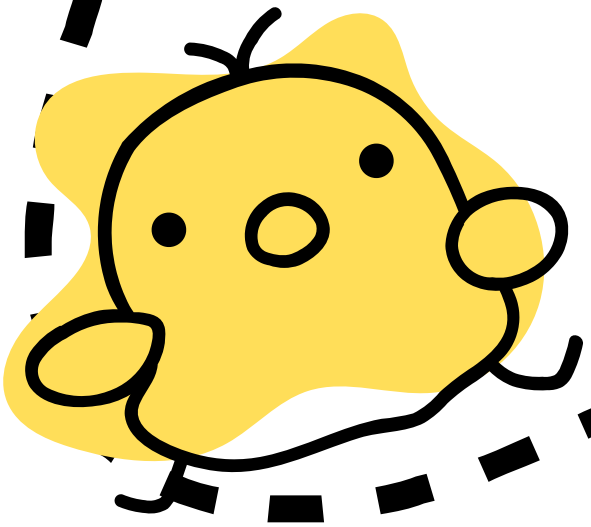
    // Actualiza head para que apunte al nuevo nodo, convirtiéndolo en el primero
}   *head = nuevonodo;

    // Inicializar la lista enalzada como vacía (head es NULL)
    printf("%d\", head->dato); // Salida: 1

    return 0; // Indica que el programa finalizó correctamente
}
```

## C++

Las listas enlazadas se implementan de forma similar a C, pero también puedes usar std::list de la librería estándar para una implementación lista para usar.





```cpp
#include <iostream> // Biblioteca estándar para entrada/salida
#include <list>     // Biblioteca que proporciona la clase `list`
using namespace std; // Permité evitar el uso del prefijo `std::`

int main() {
    // Crea una lista enlazada que almacena enteros
    list<int> lista;

    // Agrega elementos el final de la lista
    lista.push_back(1); // Agrega el valor 1: listae = [1]
    lista.push_back(2); // Agrega el valor 2: listae = [1, 2]
    lista.push_back(3); // Agrega el valor 3: listae = [1, 2, 3]

    // Obtiene e imprime el primer elemento de la lista
    cout << lista.front() << endl; // Imprime: 1

    return 0; // Indica que el programa terminó correctamente
}
```

# CONCLUSIÓN

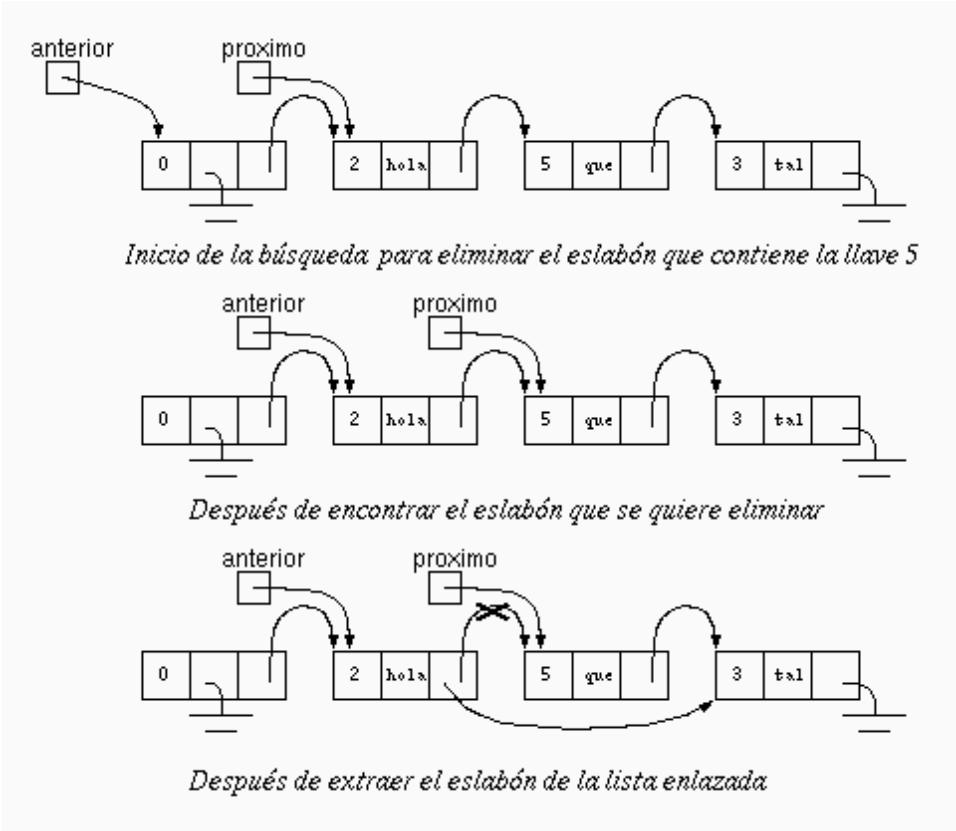
Las listas enlazadas son estructuras de datos importantes en la programación, ya que permiten almacenar, agregar y eliminar elementos de manera flexible. A lo largo del tema, se puede comprender cómo funcionan, cuáles son sus diferentes tipos y cómo pueden implementarse en distintos lenguajes de programación. Aunque presentan algunas limitaciones, son una alternativa útil cuando se necesita trabajar con datos dinámicos. Por ello, conocer su funcionamiento ayuda a comprender mejor la organización y manipulación de la información dentro de un programa.





# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


- Santos, E. (s. f.). ¿Qué es una lista enlazada? Ervin Santos. https://www.ervinsantos.com/post/50-%C2%BFqu%C3%A9-es-una-lista-enlazada


*Inicio de la búsqueda para eliminar el eslabón que contiene la llave 5*




*Después de encontrar el eslabón que se quiere eliminar*




*Después de extraer el eslabón de la lista enlazada*

